

愛知工業大学情報科学部情報科学科
メディア情報専攻

令和7年度 卒業論文

在室予測に基づく
帰宅同行支援システムに関する研究

2026年1月

研究者 X22043 佐藤綾花

指導教員 梶克彦 教授

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	背景	1
1.2	目的とアプローチ	1
1.3	論文構成	2
第 2 章	関連研究	3
2.1	インフォーマルなコミュニケーションを支援する研究	3
2.2	情報提示による行動変容支援に関する研究	3
第 3 章	先行研究「在室管理システム上で未来の在室情報を扱う拡張機能」	4
3.1		4
第 4 章	帰宅同行支援システム「leaving-match」	5
4.1	想定利用環境	5
4.2	提案システムの設計	6
4.3	データ管理	7
4.3.1	データベース設計	7
4.3.2	API 設計	8
4.4	提示する時刻の算出	9
4.4.1	帰宅予測時刻の取得	9
4.4.2	最多区間の抽出	10
4.4.3	重み付き平均	10
4.4.4	バスの時刻と組み合わせた提示する時刻の取得	11
4.5	時刻の提示インタフェース	12
4.5.1	三択の時刻を提示する画面	12
4.5.2	最多投票の時刻を提示する画面	13
4.5.3	待機画面	14
4.6	組織内コミュニケーションツールでの投票	14
第 5 章	評価実験	16
5.1	実験環境	16
5.2	滞在履歴の比較	16
5.2.1	同行機会の比較	17
5.2.2	同行人数の比較	17
5.3	アンケート結果	18
5.3.1	システムの利用率	18
5.3.2	退室時のコミュニケーションの有効性	18
5.3.3	システム・インタフェースで気になった点	18
5.4	考察	18

第 6 章	おわりに	20
6.1	まとめ	20
6.2	今後の課題	20

第1章 はじめに

1.1 背景

対面でのインフォーマルなコミュニケーションは組織内の関係構築や業務効率の向上において重要な役割を担うとされている [1]。例えば、日常的な雑談や立ち話を通じて業務の進捗や課題が共有され、正式な会議や調整の負担が軽減される場合がある。また、こうしたやり取りを通じて心理的距離が縮まると、相談や協力をしやすい関係性が形成されると考えられる。一方で、このような対面コミュニケーションの重要性が指摘される中、近年はリモートワークの普及や柔軟な勤務形態の導入により、人々が同じ場所・同じ時間帯に集まる環境を前提とした働き方が変化しつつある。このような環境の変化は対面コミュニケーションの発生にも影響を与え、従来のような偶発的な対面に依存した関係構築が十分には成立しにくくなっていると考えられる。

近年の働き方の変化の一例として、全面的なリモートワークからハイブリッドワークに移行する傾向が見られ、オフィスに出社する機会が再び増加している点が挙げられる。国土交通省が公開する資料 [2] によると、令和4年度から令和5年度にかけて全国の雇用型ワーカーの割合が26.1%から24.8%と減少傾向にある。COVID-19の流行が始まった令和1年度よりも高い水準ではあるものの、出社回帰の傾向にあると言える。また、テレワークの実施頻度が週5～7日の雇用型テレワーカーの割合は18.7%から17.7%と減少傾向にある一方で、テレワークの実施頻度が週1～4日の雇用型テレワーカーの割合は、53.7%から58.1%と増加傾向にある。これは出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークを実施している労働者の割合が拡大傾向にあると言える。このような働き方では出社の有無や頻度が個人ごとに異なる形で分散しており、従来のように全員が同じ時間帯に在室する状況は減少している。

また、柔軟な働き方を認める制度の普及により、個人の行動や滞在時間が多様化している点も、対面コミュニケーションの在り方に影響を与えている。厚生労働省が公開する資料 [3] によるとフレックスタイム制と通常勤務日とを組み合わせる制度について「あってもよい」と考える労働者の割合は35.4%と最も多い。これはフレックスタイム制をはじめとする柔軟な勤務制度に対する潜在的な需要の大きさを示しており、個人が出社時刻や帰宅時刻を調整できる働き方が今後さらに広がる可能性がある。しかし、このような柔軟性の高い環境では行動のタイミングが揃にくく、対面機会は必ずしも十分に活用されていない。

これに伴い、対面機会を効果的に活用するためのコミュニケーション支援の重要性が高まっている。滞在時間が個人ごとに分散する環境では偶発的な対面が生じにくく、特定のタイミングに着目した支援が求められる。その中でも在室時のコミュニケーションは業務との関連付けが容易であるだけでなく、滞在時間の大部分がコミュニケーションの発生し得る時間帯に該当し継続的に観測・支援しやすいため、これまで多くの研究が在室時の場面を対象としてきた。一方で、退室時の行動は業務外の時間と捉えられやすく、時間的にも限定的であるため、研究や支援の対象として十分に検討されてこなかった。

1.2 目的とアプローチ

本研究の目的は滞在者に帰路の一部を共にさせ、インフォーマルなコミュニケーションの発生を通じた組織内の関係構築の支援である。退室時は作業が一区切りついて心理的に余裕が生まれ、誰かと同行する場合は関わる人数が限られる点も重なって気軽な会話が生じやすいと考えられる。さらに、建物を出て公共交通機関に乗車するまでの移動時間においても会話が継続しやすく、一定のコミュニケーション時間を

確保できる。このような特徴から、退室時の同行はインフォーマルなコミュニケーションが発生しやすい状況であると考えられる。

しかし、退室時に他者を誘う行為には心理的な負担が伴う。例えば、自身の作業を切り上げる適切なタイミングを見失っている場合には自分の帰宅時刻を明示できない。そのため、その不確実な状態で他者を誘う行為が難しくなる。また、誘った後に自身の作業が想定以上に長引いた場合には相手を待たせてしまう可能性があるため、声かけをためらう要因となる。他にも、相手が他の活動や会話に参与している場合にはその行動を中断させてしまう懸念から声をかけにくくなると考えられる。このような心理的要因から、本来であれば同行可能な状況であっても退室時の声かけが行われにくい可能性がある。

そこで本研究では、退室行動の中でも帰宅に至るタイミングに着目し、図 1.1 に示すようなシステム、leaving-match を提案する。複数の滞在者が共に帰宅できそうな時刻 (以下帰宅推奨時刻) をバスの発車時刻と組み合わせて提示する。これにより、ユーザは自ら他者に声をかけなくても、一緒に帰れそうなタイミングを把握できる。結果として、退室の判断や声かけに伴う心理的負担を軽減し、同行を選択しやすくなると期待される。このような情報提示を通じて、帰宅時にコミュニケーションを発生させるきっかけの提供を目指す。

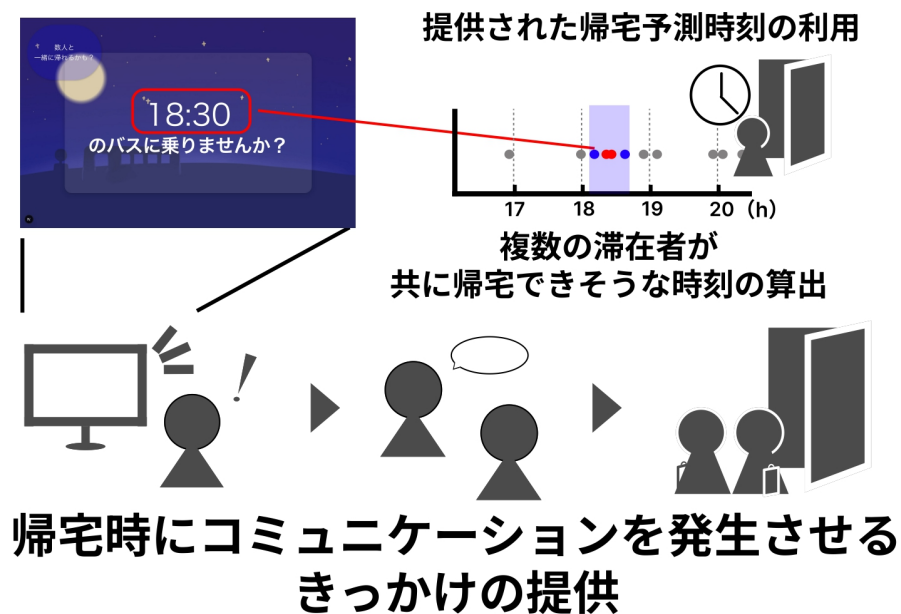


図 1.1: 本研究の概要

1.3 論文構成

本稿の構成を以下に示す。2章では、関連する分野の研究や事例を述べる。3章では、提案する帰宅同行支援システムについて、詳細設計を述べる。4章では、本研究で提案するシステムの有効性を確認するために行った実証実験の結果と考察を述べる。最後に5章では、本研究についてまとめると同時に今後の展望を述べる。

第2章 関連研究

本章ではインフォーマルなコミュニケーションの支援を行う研究と情報提示による行動変容支援に関する研究について本研究との関連を述べる。

2.1 インフォーマルなコミュニケーションを支援する研究

在室時のコミュニケーションの支援を行う研究が進んでいる。例えば個別化が進むオフィスを対象としコミュニケーションのきっかけを提供するシステム [4] がある。これはコーヒーを注ぎに行くという口実を与えインフォーマルコミュニケーションを誘発している。他にも共有インフォーマル空間を対象とした研究 [5] がある。この研究ではそこに行く理由や居るための理由となるオブジェクトに着目し、居心地の良い空間の創出からインフォーマルなコミュニケーションの発生を狙っている。

また、来訪の予測からコミュニケーションの支援を行う研究がある [6][7]。これらの研究では現在の在室状況だけでなく未来の在室情報の予測により、次の訪問日時の検討を支援し来訪頻度の向上に繋げる。対面でのコミュニケーション機会が増加するとコミュニティ全体の活性化に繋がると期待される。

このような在室時のコミュニケーション支援や来訪促進に関する研究は多く行われている。一方で、退室や帰宅といった行動転換のタイミングは在室中とは異なる心理的・社会的状況に位置づけられる可能性があるが、このタイミングを対象とした支援は必ずしも十分に検討されていない。

2.2 情報提示による行動変容支援に関する研究

求める情報を投影するディスプレイを用いて対面での情報共有の促進を支援する研究 [8][9] がある。これらの研究では、共有スペースや待ち時間が発生する空間において、大型ディスプレイでの共通の興味のある話題の提示が、知らない人との会話数の増加に対しての有効性が示されている。これらの研究は、利用者の興味情報を事前に取得・設定を前提としている点で、本研究とは設計方針が異なる。

また、ユーザの健康データや過ごす環境のデータの可視化により行動変容を狙った研究 [10][11] がある。これらの研究ではユーザが意識していなかった情報の可視化により、ユーザの意識の変化に繋がっている。

以上より、情報提示は利用者の行動を直接制御するのではなく、行動の判断を支援する形で変化を促す手法として位置付けられる。

第3章 先行研究「在室管理システム上で未来の在室情報を扱う拡張機能」

3.1

第4章 帰宅同行支援システム「leaving-match」

本章では提案する帰宅同行支援システム「leaving-match」について述べる。本システムは、ユーザ間の帰宅時刻を近づけるきっかけを提供する設計であり、この意図を反映して「退出 (leaving)」と「一致 (match)」を組み合わせ命名した。以上を踏まえ、帰宅同行を促すために設計したシステムの構成と、その内部で用いられる帰宅推奨時刻の算出処理、およびユーザに対する提示・投票の仕組みについて述べる。本研究では時刻算出手法そのものではなく、算出結果を用いたコミュニケーション支援に重点を置く。

4.1 想定利用環境

本システムは、オフィスや研究室など、複数のユーザが同一空間で作業を行う環境での利用を想定している。同一空間に滞在している状況では、特定の間関係や事前の約束に依存せず、偶発的に帰宅を共にする可能性が生じやすい。本システムは、図 4.1 に示すように、部屋の滞在者全体に向けて帰宅に関する情報を発信するため、共用空間内にモバイルモニターを設置した。一般に、執務空間や研究室において、部屋全体から常時視認可能な表示位置を確保するのは構造的に難しい場合が多い。本システムではこのような実環境上の制約を前提とした上で、滞在者の視界に入りやすい位置への設置により空間全体に向けた情報共有が成立する構成を採用している。



図 4.1: モバイルモニターの設置例

このように空間全体に向けての情報の提示により、個別の関係性に基づく誘いかけを必要としない設計としている。これにより、本システムの利用は任意であり、ユーザは自身の判断で帰宅同行に参加できる。また、参加しない選択を行った場合でも周囲に違和感を与えにくいよう配慮している。

また、業務終了時刻や帰宅時刻が厳密に固定されておらず、帰宅時刻をある程度調整可能なユーザが存在する環境を想定する。一方で、帰宅時刻が組織的な規定や運用によって一律に定められ、ユーザに対して実質的な拘束力を持つ環境は、本システムの対象とはしない。このような環境では、個々のユーザが帰宅時刻を調整する余地が小さく、本システムによるアプローチが成立しにくい。また、特定の同行相手に行動が固定されやすく、他の滞在者との交流促進につながりにくいと考えられるためである。

他にも、実際の滞在履歴に基づき帰宅予測時刻を取得するため、過去の滞在履歴が継続的に蓄積できる環境である必要がある。滞在履歴の取得手法自体は限定せず、個人単位で識別可能な入退室ログなどの既存の仕組みを利用できるとともに、何らかの手段によって現在の滞在者のある程度リアルタイムに把握できる設備を前提とする。また、帰宅予測時刻は先行研究で提案された外部システム [7] により算出・提供されるものを利用する。

必須条件ではないが、Web API などで公共交通機関の時刻表を取得できると、時刻表情報を別途構築・管理する必要がなく、システムの導入や運用の負担を軽減できるためより望ましい。公共交通機関の時刻表情報については、国や自治体が公開する GTFS 形式のオープンデータや、事業者・外部サービスが提供する経路探索 API を通じて取得できる事例が既に存在する [12][13][14]。公共交通機関の時刻表情報を外部から取得する仕組み自体は現在広く普及しており、今後も同様のデータ提供形態が継続的に更新・提供されると考えられる。このように、本研究で想定する公共交通機関の時刻表取得は、特殊な前提を必要とするものではなく、既存の API やオープンデータの活用により実現可能である。

4.2 提案システムの設計

本システムではバックエンドとフロントエンドに機能を分けて設計しており、帰宅推奨時刻の算出、画面表示、通知、投票集計といった処理が連携して動作する。バックエンドでは、データベースに算出された帰宅推奨時刻の保存、Slack への通知とメッセージの受信、投票結果の集計など、データの管理と外部連携を担当する。フロントエンドは、画面表示および音声通知を担当するとともに、GitHub Actions を用いて Vercel にデプロイされた API Route を定期実行し、帰宅推奨時刻の算出や Slack 通知のロジックを呼び出す。

具体的なシステムフローは以下の通りである。

1. GitHub Actions で API Route を定期実行し、帰宅推奨時刻を算出
2. 有効な時刻が算出された場合、バックエンドの Web API を呼び出して保存・最多区間内のメンバーに通知
3. 画面に投票の選択肢を提示し、音声通知
4. バックエンドが Slack イベントを通じて投票を受信しデータベースに保存
5. 投票締切後、集計結果を画面表示に反映

本システムでは、ユーザは提示される帰宅時刻の選択肢に投票するかどうか、最多投票の時刻に合わせて帰宅するかどうかを自由に決定できる設計としている。投票したかどうかは他者に公開されず、最多投票の時刻に投票していたとしてもその時刻に合わせた帰宅を強制されない。このため、コミュニティ内に行動を共にしたくない人がいる場合に理由を後付けして断りやすく、心理的負担を抑えられる。さらに、画面提示は個別端末でも確認できるが全体に向けて提示され、予測帰宅時刻が近いとされる通知対象メンバーも非公開とする。この設計により、特定の人へのみ情報が知られる状況はなく、帰宅しない選択をしても不自然にならないよう配慮した。

さらに、ユーザが負担なく他端末から画面表示を確認できるように、アクセス可能な状態で提示される設計としている。これにより、提示画面から遠い位置にいても状況を把握できるので、ユーザの負担を軽減できる。一方で、個々の滞在者や各時刻への投票者、実際の帰宅時刻などの情報は公開せず、個人を特定できるデータが他者に見えないようにしている。この設計により、ユーザはプライバシーを確保しつつ、必要な情報を負担なく確認できる環境が提供されている。

4.3 データ管理

4.3.1 データベース設計

本システムで用いるデータベースの構成を以下の表に示す。

表 4.1: ユーザ情報を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
backend_user_id	INT64	本システム内でのユーザ識別子
user_id	*INT64	在室管理システム内でのユーザ識別子 (NULL 許容)
slack_id	*STRING	Slack 上のユーザ ID (NULL 許容)
channel_id	*STRING	ユーザと SlackBot の DM 識別子 (NULL 許容)
user_name	*STRING	ユーザの名前 (NULL 許容)

表 4.2: 帰宅推奨時刻を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
recommended_id	INT64	テーブル内での識別子
recommended_time	DATETIME	帰宅推奨時刻
member_ids	INT64[]	最多区間内のユーザ ID (複数)
status	BOOL	帰宅推奨時刻が近い判定
created_date	DATETIME	レコード作成日時

表 4.3: 提示する時刻を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
bustime_id	INT64	テーブル内での識別子
recommended_id	INT64	紐付ける帰宅推奨時刻のカラム
previous_time	DATETIME	帰宅推奨時刻前のバスの時刻
nearest_time	DATETIME	帰宅推奨時刻に最も近いバスの時刻
next_time	DATETIME	帰宅推奨時刻後のバスの時刻
created_date	DATETIME	レコード作成日時
end_time	DATETIME	投票締切時刻

これらのテーブルは表 4.1～4.5 に示すように、ユーザ情報を基点として、帰宅推奨時刻、提示する時刻、投票情報、投票結果を段階的に保存する構成としている。本システムでは、算出した帰宅推奨時刻および利用状況を後から分析可能とするため、各テーブルに作成日時を保持している。これにより、単一時点の結果のみを保持するのではなく、時刻提示から投票、最終的な提示時刻決定に至るまでの履歴を一貫して保存できる。このような履歴志向の設計により、利用状況の変化や投票傾向の分析など、後の解析が可能となる。

ユーザ情報テーブルにおいては、一部のカラムを NULL 許容とする設計としている。これは、本システムが在室管理システムや Slack などの外部システムとの連携を前提としており、初期段階では片側の情報のみが取得可能な場合を想定しているためである。例えば、組織内の構成員が複数システム間で完全に一致しない場合や、外部サービスとの連携が未完了の状態であっても、取得可能な識別子のみを用いてユーザレコードを作成できるようにしている。この設計により、システム間の段階的な紐付けを可能とし、運用開始時の制約を緩和している。

表 4.4: 投票情報を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
vote_id	INT64	テーブル内での識別子
bustime_id	INT64	紐付ける提示する時刻のカラム
backend_user_id	INT64	投票者のユーザ ID
previous	BOOL	previous_time の投票
nearest	BOOL	nearest_time の投票
next	BOOL	next_time の投票
created_date	BOOL	レコード作成日時

表 4.5: 投票結果を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
result_id	INT64	テーブル内での識別子
bustime_id	INT64	紐付ける帰宅推奨時刻のカラム
bus_time	DATETIME	最多投票のバスの時刻
member	INT64	bus_time の投票数
created_date	DATETIME	レコード作成日時

また、一部の情報は正規化を行わず、帰宅推奨時刻に強く依存するデータは同一テーブル内にまとめて保持する設計にしている。これは、推奨時刻の算出が高頻度で行われる一方、各レコードが持つ情報量は限定的であり、テーブルの分割による管理コストが相対的に大きくなると判断したためである。さらに、推奨時刻ごとに関連する情報を一括して確認できる構成とし、運用時および実装時の可読性を重視した。本研究では、このような運用上の利点を優先した設計を採用している。

4.3.2 API 設計

本システムの API は、データベース操作および外部サービスとの連携を行う Web API として設計している。具体的には、帰宅推奨時刻、提示する時刻、投票情報およびその結果といったデータの登録・取得のみを実行し、画面遷移やユーザへの提示内容はフロントエンド側に委ねる設計とした。この設計により、帰宅推奨時刻の算出から投票の集計に至るまでの処理を段階的に管理できるように、各段階に対応する API を分離している。なお、フロントエンド側では独自の API エンドポイントを介して本 API を呼び出す構成としており、処理の役割分担を明確化している。また、本 API は外部からの呼び出しを想定した Web API として公開しているため、既存データの上書きは行わず新たなレコードを追加する設計としている。ただし、ユーザ情報を扱う API については、在室管理システムや投票ツールとの連携を段階的に行う状況を想定し、不足情報を後から補完できる設計としている。

表 4.6: 本システムで提供する API の分類

API 分類	役割概要
ユーザ・連携 API	ユーザ情報管理および外部サービス連携
帰宅推奨時刻管理 API	帰宅推奨時刻の登録および最新状態の取得
提示時刻管理 API	提示する時刻候補と投票締切時刻の登録および最新状態の取得
投票管理 API	投票情報の受付および登録
投票結果管理 API	投票集計結果の登録および最新状態の取得

ユーザ・連携 API は、ユーザ情報の管理および外部サービスとの連携を目的としている。本 API では、

ユーザ名による検索は提供しない設計としており、外部サービス側で管理される識別子を用いた検索に限定している。これにより、フロントエンド側から特定ユーザの在室状況や通知対象を推測できてしまう可能性を低減している。また、将来的に在室管理システムや投票ツールとの連携を段階的に拡張できるように、不足情報を後から補完可能な設計としている。

帰宅推奨時刻管理 API は、投票や時刻提示の起点となる帰宅推奨時刻を管理するために用意している。本 API は定期実行により呼び出され、事前に判定された条件を満たす場合に帰宅推奨時刻を登録する。提示時刻管理 API や投票処理は、本 API によって記録されたデータを基に動作する構成としており、処理の段階性を明確にしている。

提示時刻管理 API および投票結果管理 API は、いずれもフロントエンドにおける画面表示に直接関与する API である。本システムでは、これらをまとめて提示状態管理 API として位置付けている。提示時刻管理 API は、帰宅推奨時刻が現在時刻に近づいた場合に、画面上で提示する時刻情報を登録する役割を担う。投票結果管理 API は、現在時刻が投票締切時刻を過ぎた場合に、集計結果を登録する役割を担う。なお、「現在時刻に近づいた場合」や「投票締切時刻」の判定条件は、利用環境や運用方針に応じて調整可能なパラメータとして実装している。投票締切後の集計処理については、クライアント側から具体的な投票内容を指定させるのではなく、提示時刻を識別する ID のみを受け取り、集計および結果の保存は API 内部で完結する設計としている。この構成により、集計ロジックの一貫性を保つとともに、クライアント実装の簡素化を図っている。いずれも画面状態の判定に用いる API であり、フロントエンドから 1 分間隔で高頻度呼び出されるため、最新レコードのみを取得するエンドポイントを設けている。これにより、フロントエンド側では現在の状態を簡潔に取得でき、不要な履歴データの取得を回避できる。

投票管理 API は、外部サービスからの投票入力を受け付け、投票情報を記録する役割を担う。さらに、外部サービスとの連携を考慮し、API ではバックエンド内部のユーザ識別子を外部に出さず、外部サービス側で管理される識別子のみで投票処理や DM 送信が完結する設計としている。本システムにおける投票処理は主に Slack のイベントを通じて受信しているが、API としても外部サービス固有の識別子を用いて投票情報を受け付ける構成を実装している。これにより、実装上は Slack 連携に依存しつつも、将来的に他の投票手段を導入する際の拡張性を確保している。

4.4 提示する時刻の算出

4.4.1 帰宅予測時刻の取得

本システムでは、先行研究で提案されているシステム [7] が提供する個人単位の帰宅予測時刻を取得し、入力として利用する。現在滞在している各ユーザについて、この Web API から帰宅予測時刻を取得し、複数人の帰宅行動を集約するための基礎データとして用いる。先行研究により、実測値に近い精度で未来の在室情報を予測できていると示されているため、本研究ではその結果を活用し複数人が同時に帰宅しやすい時刻を導出するための基礎情報として位置付けている。すなわち、本研究の焦点は帰宅予測そのものではなく、妥当な個人の在室予測を前提として、複数人が同時に帰宅できる可能性の高い時刻を導出する点にある。

時間の経過に伴い、滞在者の人数や構成、ならびに各ユーザの帰宅予測時刻は変化する。そのため、本システムでは一定間隔で帰宅予測時刻を再取得し、最新の状況を反映した帰宅推奨時刻および提示時刻を算出する。再取得の間隔は、帰宅行動の変化を過度に遅延なく反映しつつ、不要な再計算を避ける観点から 30 分と設定した。また、帰宅推奨時刻が近づいたユーザに対しては、十分な意思決定時間を確保した上で提示が行われるよう、更新間隔と判定条件を設計している。なお、更新間隔および判定条件は利用環境や運用方針に応じて調整可能なパラメータであり、本研究では対象環境における運用を想定して 30 分を採用した。

4.4.2 最多区間の抽出

昇順に並べられた各滞在者の帰宅予測時刻に対して、幅 30 分の時間区間を連続的にスライドさせ集計を行い、その中で最も多くのユーザが含まれる時刻の区間（以下、最多区間）を抽出する。これは、個々の帰宅時刻に着目するのではなく、複数人が帰宅しやすい時間帯を捉える目的で行う。また、時刻をあらかじめ固定された単位で区切らずに区間を設定すると、ユーザの帰宅時刻のばらつきを許容しつつ、帰宅同行できる可能性が高い時間帯を柔軟に抽出できる。このようにして得られた最多区間を基に帰宅推奨時刻の妥当性の判定を行い、有効と判断された場合にのみ提示時刻の算出へと進む。

最多区間となる時刻の算出にあたっては、算出結果が複数人の同時帰宅を表す代表時刻として妥当であるかを判定するため、一定の条件を満たす場合のみ有効な結果として扱う。具体的には、滞り者数が 1 人以下の場合や、最多区間内に含まれるユーザが 1 人以下の場合には、帰宅推奨時刻を無効とする。これは、本システムが複数の滞り者が共に帰宅するきっかけの提供を目的としており、単独行動に近い状況では提示の意義が低いと判断できるためである。また、このような条件に該当する算出結果については、後続処理や画面表示に用いられないため、データベースには保存せず不要な帰宅推奨時刻のログが蓄積されない設計としている。

区間幅を 30 分とした理由は、対象環境において、帰宅が想定される時間帯におけるバスの運行間隔が、最も本数の少ない時間帯であっても 15 分である点にある。この運行間隔を基準とすると、帰宅時刻をバス 1 本分前後に調整する範囲に相当し、ユーザにとっての心理的負担は比較的小さいと考えられる。また、区間幅が広すぎる場合には「一緒に帰る可能性がある集団」としての妥当性が低下し、一方で区間幅が狭すぎる場合には有効と判定される人数が減少し帰宅推奨時刻が成立しにくくなる。30 分という区間幅は、これらの点を踏まえた妥当な設定であると考えられる。したがって、本研究ではこの区間幅を固定値として採用しているが、利用環境や運用方針によって別の区間幅を用いる余地があると考えられる。

なお、最多区間が複数存在する場合には、より早い時刻の区間を帰宅推奨時刻として採用する。これは、早い時刻に帰宅予定のユーザは時間の経過とともに帰宅してしまい、以降の提示ではアプローチできなくなる可能性が高いためである。一方で、遅い時刻に帰宅予定のユーザは再度アプローチできる可能性が残る。このような特性を踏まえ、帰宅同行の機会損失を最小化する観点から、本システムでは早い時刻の区間を優先的に採用する設計としている。

4.4.3 重み付き平均

最多区間内に含まれる帰宅予測時刻を基に、複数人が同時に帰宅しやすい中心的な時刻を求め、それを軸として帰宅推奨時刻を算出する。本手法では、最多区間内で時間的に近接したユーザ群を基準としつつ、滞り者の帰宅予測時刻を考慮し、一部の外れ値に左右されにくく同時帰宅が成立しやすい時刻の導出を目的とする。以下では、まず基準時刻の定義方法を示し、次にその基準時刻を用いた帰宅推奨時刻の算出方法を数式で説明する。

最多区間に含まれる帰宅予測時刻の列の集合を

$$T' = \{t'_1, t'_2, \dots, t'_M\} \quad (M \geq 2)$$

とする。このうち、最多区間内において時間的な距離が最小となる時刻を表す部分集合を

$$T'' = \{\tilde{t}_1, \tilde{t}_2, \dots, \tilde{t}_K\} \quad (K \geq 2)$$

として選択する。ここで T'' は、最多区間内において互いに時間的な距離が最も近い 2 点以上の時刻を選択した集合であり、複数人が同時に帰宅しやすい中心的な時刻を表すものとする。

基準時刻 $\bar{t}$ は、選択された時刻集合 T'' の平均として、

$$\bar{t} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \tilde{t}_k$$

と定義する．基準時刻を最多区間内で時間的距離が最も近い複数人の平均として定義したのは、「すでに一緒に帰りやすい少人数の集団」を中心に帰宅行動が誘発されると考えたためである．時間的に近いユーザの群を基準とし、「数人が帰るなら自分も帰ろう」という心理を反映した時刻算出を意図している．

各滞在者の帰宅予測時刻 t_i に対する重み w_i を，基準時刻 $\bar{t}$ からの時間的距離に基づき次式で定義する．

$$w_i = \begin{cases} 1 & (|t_i - \bar{t}| = 0) \\ \frac{1}{|t_i - \bar{t}|} & (|t_i - \bar{t}| > 0) \end{cases}$$

重みには，基準時刻からの時間的距離の逆数を用いた．これにより，基準時刻に近いユーザほど帰宅推奨時刻に与える影響が大きくなり，時間的に離れたユーザの影響は緩やかに低減される．単純な線形減衰や閾値処理ではなく逆数を用いて，遠い時刻の影響を完全に排除せず，集団全体の傾向をなだらかに反映できる設計としている．

以上を用いて，帰宅推奨時刻 t_{rec} を重み付き平均として次式により算出する．

$$t_{\text{rec}} = \frac{\sum_{i=1}^N t_i w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

この重み付き平均により，「一緒に帰りやすい中心的な集団」を軸としつつ，周辺のユーザの帰宅時刻も考慮した帰宅推奨時刻の算出を実現している．単純平均や中央値では，全滞在者の帰宅時刻を一様に扱うが，本研究では同時帰宅の中心となりやすい時刻を基準とし，時間的に近いユーザほど強く反映できるように重み付き平均を用いて帰宅推奨時刻を算出している．

4.4.4 バスの時刻と組み合わせた提示する時刻の取得

算出された帰宅推奨時刻に対して，その時刻に最も近いバスの発車時刻を基準とし，さらにその前後に位置するバスの発車時刻を含めた三つの時刻を取得する．前節までの手法により有効な帰宅推奨時刻が算出できた場合に限り，バスの時刻との組み合わせによる提示時刻の算出を行う．なお，本研究ではバス時刻情報を外部から取得する前提で設計しており，実運用においては公共交通機関が提供する時刻表 API 等との連携を想定している．複数の選択肢の提示によりユーザごとの準備状況や行動の柔軟性に対応し，帰宅行動の受容性の向上を目的としている．また，提示する時刻は時間順に整列した上で表示する．

帰宅推奨時刻とバス発車時刻との対応付けにあたっては，ユーザの移動時間を考慮した調整を行っている．具体的には，帰宅推奨時刻に一定時間を加えた時刻を基準として，最も近いバスの発車時刻を取得する．この加算時間は利用環境に依存するパラメータであり，本研究では対象環境における実測値に基づいて設定している．

提示可能なバス時刻の組合せは，帰宅推奨時刻に対応するバスの運行状況により，三択とならない場合がある．帰宅推奨時刻の直後に運行されるバスが存在しない場合には，直前に位置するバスの時刻を含めた二つの時刻を提示する．二択提示は，ユーザに一定の時間的制約を意識させつつも，完全に行動を固定しない選択の余地を残すため，帰宅行動を促進する効果が期待される．そこで，本研究では有効な提示形式として採用する．一方，提示可能な時刻が一つのみとなる場合には，選択の余地がないと判断し，提示対象から除外する．

なお，本システムでは，提示されるバス時刻のうち最も早い時刻に対して，投票結果を確認した上で退室しても当該バスに間に合うよう，一定の余裕時間を設けた投票締切時刻を設定している．この締切時刻は，ユーザが意思決定を行うための最終時刻として機能し，帰宅行動の現実的な成立を目的としている．この締切時刻も同様に利用環境に依存するパラメータであり，本研究では対象環境における実測値に基づいて設定している．

4.5 時刻の提示インターフェース

本節では、帰宅推奨時刻や投票状況を全ユーザが確認可能な形で提示するためのインターフェース設計について述べる。個々のユーザを特定可能な情報は含めず、その場にいる誰もが状況を把握できる点を重視した。

ディスプレイで3種類の画面表示と音声での通知を行う。データベースに保存された情報を参照し画面に提示する設計とし、ユーザが他端末から閲覧した場合も同様の動作をすると想定している。1分ごとに画面を更新し、その時点のデータベースに保存された内容に応じて画面遷移させる(図4.2)。

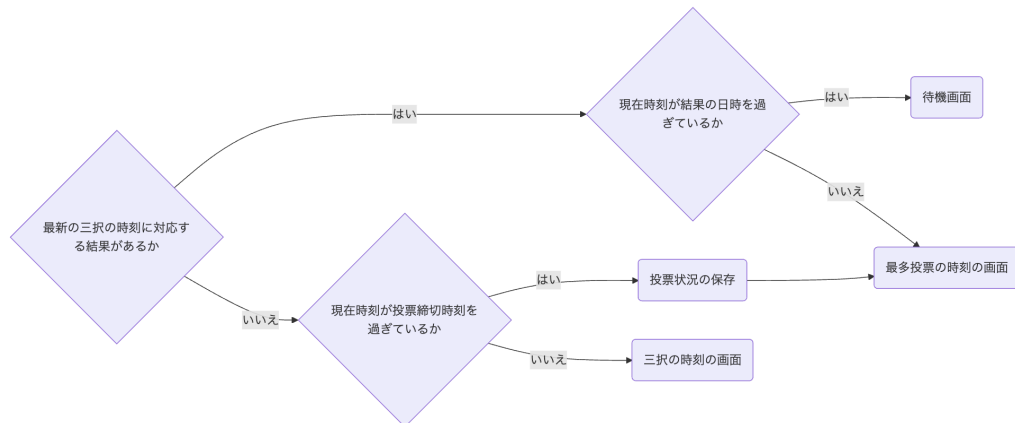


図 4.2: 画面遷移 (仮)

4.5.1 三択の時刻を提示する画面

この画面では三択の時刻と、それぞれの時刻への投票数を表示する。実際の画面を図4.3に示す。この画面への遷移時には音声による通知を行い、画面表示の変化に気づきやすくしている。また、投票状況を時刻横に丸の数として反映し、他の人の投票を参考に帰宅時刻の検討や変更ができる設計としている。現在時刻が投票締切時刻をすぎた際に最多投票の時刻を提示する画面へと自動的に遷移する。

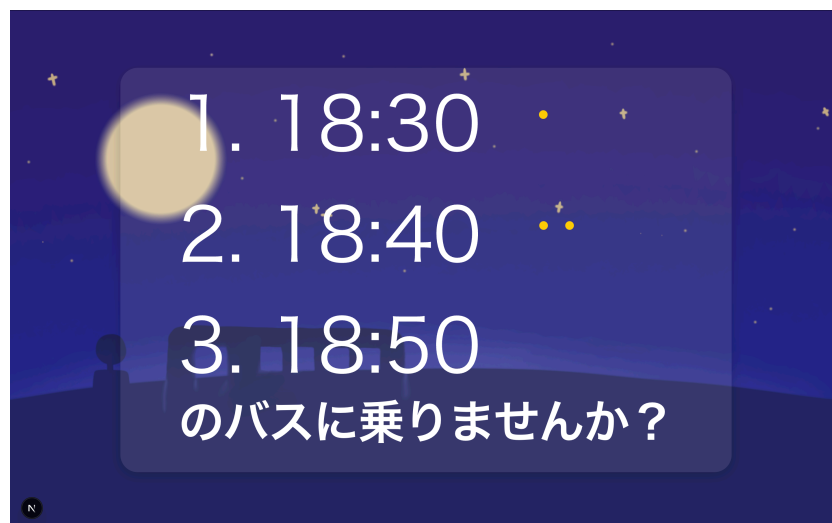


図 4.3: 三択の時刻を提示する画面

本画面の設計にあたっては、設置環境や利用状況を踏まえた視認性および理解のしやすさに配慮した。本画面は、共有スペースに設置された小型のモニターでの利用も想定し、離れた位置からでも内容を把握できるように、時刻情報を画面内で大きく表示する設計とした。また、各選択肢には数字を対応させ、ユーザが直感的に投票操作を行えるようにした。加えて、「～のバスに乗りませんか？」という表現を用いて、提示している時刻とバスの出発時刻の対応を一目で理解できるように工夫した。各時刻への投票状況は具体的な人数を数値で表示するのではなく、点の数として視覚的に表現した。これにより、他者の選択傾向を直感的に把握できる一方で、人数の多寡を過度に強調せず、選択に対する心理的な圧力を和らげる意図がある。

また、本システムでは画面遷移への気づきを促すための一手段として音声通知を併用した。通知に用いる音声には読み上げソフトである音読さん [15] を利用して作成した。具体的には、「おすすめのバスの時刻が設定されました」という短い文言を読み上げた音声を用い、三択の提示画面へ遷移するタイミングで再生する。音声内容は、ユーザに対して新たな情報提示が行われた事実のみを簡潔に伝える設計とし、周囲で行われている既存の対面コミュニケーションを過度に遮らないよう配慮した。音声は画面遷移への気づきを促す目的で用い、具体的な時刻情報は表示画面に集約する設計とした。

この音声通知の作成にあたっては、画面遷移への気づきを促しつつも、通知時間が過度に長くないよう配慮した。具体的には、読み上げ音声の再生速度を標準よりやや速い設定とし、短時間で内容を伝えられるよう調整した。また、周囲の環境音の中でも認識されやすいよう、比較的高めの声色を選択して音声を作成した。以上のように、本システムにおける音声通知は、画面表示を中心とした情報提示を補完する手段として位置付けている。

4.5.2 最多投票の時刻を提示する画面

この画面では投票数が最も多かった時刻とその投票数を表示する。実際の画面を図 4.4 に示す。この画面への遷移時に投票数の集計および表示を行う。投票結果に基づき、最も帰宅行動につながりやすいと考えられる時刻を選択して表示する。また、投票人数の表示方法を工夫し、声かけを行う際の心理的負担を軽減する設計とした。現在時刻が表示している時刻をすぎた際に待機画面へと自動的に遷移する。



図 4.4: 最多投票の時刻を提示する画面

本画面においても、離れた位置から内容を把握できるように、帰宅時刻を画面内で大きく表示する設計とした。また、投票数が最も多かった時刻を強調して提示し、三択の投票結果の中で帰宅可能なユーザが比較的多い時刻を視覚的に示す。一方で、投票人数に関する情報は、画面に近づいた際に確認できる程度の大きさとした。

本画面は、三択の投票結果をもとに、ユーザが帰宅しやすい時刻を一つに絞り込む目的で設計している。したがって、投票がなかった場合には最も帰宅しやすいと考えられる帰宅推奨時刻に近い時刻を選択する。同票の時刻が存在する場合には、各時刻の帰宅同行が成立する可能性が同程度であると判断し、より多くのユーザが帰宅行動を起こす前の時刻として、早い時刻を選択する。また、投票人数の表示方法についても、声かけを行う際の心理的負担を抑える観点から設計している。

なお、本システムでは「おすすめの退室時刻」ではなく、利用者が目標とする行動の基準として「乗車すべきバスの時刻」を提示している。これは、「この時刻までに出れば余裕をもって間に合う時刻」と「実際に出発すれば間に合う最終的な時刻」との間に存在する時間帯において、何も情報が提示されない状態を避けるためである。また、この時間帯のみ表示内容や画面構成を切り替ええると、利用者にとって表示規則が分かりにくくなる可能性がある。そのため、本画面では一貫してバスの時刻を基準とした提示に専念し、実際に建物を出る時刻の判断は利用者に委ねる設計とした。

投票人数の表示方法については、人数の多寡によって表現を切り替えている(図4.5)。具体的には、無投票の場合は人数表示を行わず、1票の場合には「数人と一緒に帰れるかも?」という抽象的な表現を用いた。2票以上の場合には「~人と一緒に帰れるかも?」と具体的な人数を示す。これは、投票したユーザがその時刻に帰宅可能であると仮定し、「一緒に帰れる可能性」を提示し、声かけを行う際の心理的なハードルを下げる意図で設計した。

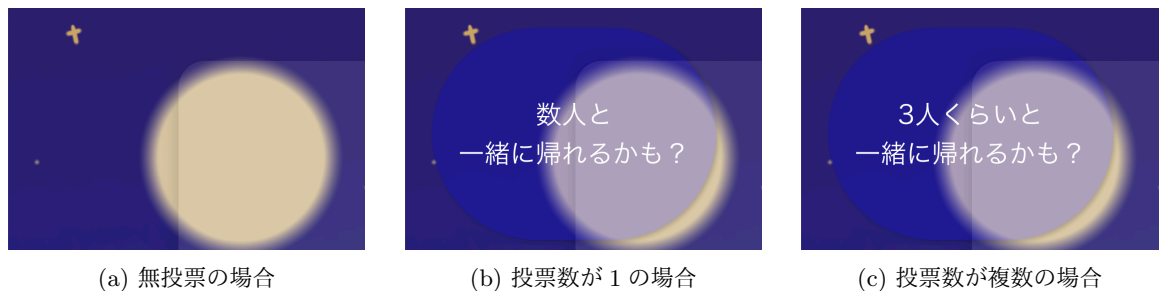


図 4.5: 投票人数の提示箇所

4.5.3 待機画面

本画面は、三択の時刻を提示する画面および最多投票の時刻を提示する画面のいずれにも該当しない状態を明確に示すための画面である。投票対象外の時間帯や、投票が開始される条件を満たしていない場合、および表示された投票結果の時刻を過ぎた場合に表示される。新たに三択の時刻が設定された際に三択の時刻を提示する画面へと自動的に遷移する。

また、システムが稼働中であるとするため、画面内に小さな動きを付与している。これは、画面が停止していると誤認されるのを防ぎ、ユーザに対してシステムが正常に動作していると伝える意図がある。

さらに、投票対象外の時間帯であると視覚的に示すため、画面全体を暗く表示している。対象外の時間帯は、一般的に深夜および早朝とされる 22:00 から 6:59 までとし、この時間帯においては帰宅同行を促す情報提示を抑制する設計とした。

4.6 組織内コミュニケーションツールでの投票

本システムでは、研究室内で使用されているチャットツールである Slack を採用し、SlackBot を用いてダイレクトメッセージ(以下 DM)の送信および投票の受付を実現した。

最多区間内に含まれるユーザは、帰宅推奨時刻付近で帰宅する可能性が高いと考えられる。そのため、本システムでは、これらのユーザを帰宅同行の中心的な候補として位置付け、Slack を用いた DM の送信

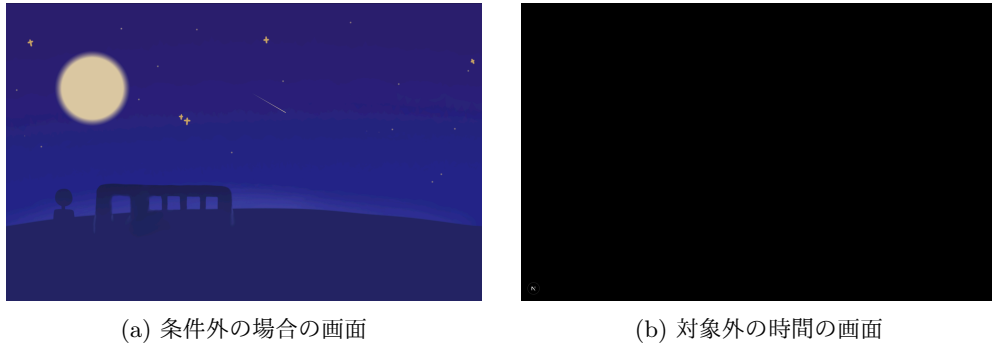


図 4.6: 待機画面

対象としている。これにより、帰宅同行の可能性が低いユーザへの不要な通知を避けつつ、実際に同行が成立しやすいユーザに対して重点的にアプローチできる設計としている。

DM では、「乗れそうなバスを選択してください」という文言とともに、算出されたバスの時刻を番号付きの選択肢として提示する。

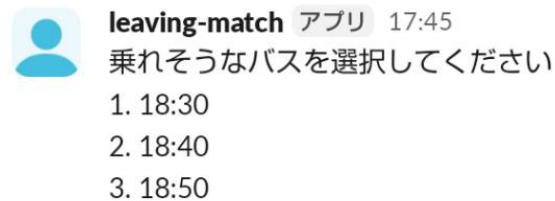


図 4.7: SlackBot との DM のスクリーンショット

例えば三択の場合には、

1. 19:30
2. 19:45
3. 20:00

のように表示され、二択の場合には

1. 19:45
2. 20:00

のように提示される。選択肢数に応じて表示を自動的に切り替え、ユーザは常に同じ操作感で投票を行える。

また、投票は 1～3 の数字を入力させ打ち間違いを減らし、ユーザの手間を減らす設計にした。複数の時刻への投票を可能とし、帰宅時刻を柔軟に変更できるユーザがより投票しやすい設計にした。同一ユーザによる複数回の投票が行われた場合には、最新の投票内容のみを有効とする。

DM の送信および投票受付は、三択の時刻が算出された時点で開始され、最多投票の時刻が決定するまでの間に行われた投票のみを集計対象とする。この時間帯以外に送信されたメッセージは集計されない。なお、投票の受付から集計までの一連の処理は、すべてユーザと SlackBot との個別 DM 内で完結する設計としている。これによりユーザ側から近い時刻に帰りそうな具体的なメンバを分からない状態にし、メンバ以外へのコミュニケーションの発生も狙った。

第5章 評価実験

本システム稼働前の4週間と稼働させた4週間の2つの期間における滞在履歴の比較とアンケートの結果を用いて、このシステムの有効性を評価した。

5.1 実験環境

我々の研究室で運用されている BLE ビーコンを用いた滞在推定システム [16] と入り口付近のみを映したカメラを用いて、研究室に所属する大学生 29 名を対象に滞在履歴の比較を行った。この 29 名は期間内に一度以上滞在履歴が残っており推定に利用する BLE ビーコンの電池が切れていない確認が取れた人物を採用した。被験者には以下のような簡易的な説明のみ行った。

- 乗れそうなバスの時刻があれば投票をしてほしい
- 車などバスを使用しない場合は帰れそうな時刻に近いものがあれば投票をしてほしい
- 実際の投票方法
- 投票すると画面に反映される
- ダイレクトメッセージが送られる可能性がある
- モニターから通知音が鳴る
- カメラを設置し確認する

研究室で使用頻度の高いテレビの横にモバイルディスプレイを設置し、画面提示を行った。

本実験環境においては、研究室から最寄りのバス停までの徒歩移動に約 5～10 分を要すると事前調査により確認されている。そのため、利用者が会話をしながら移動した場合でも無理なくバスに乗車できる時間として、帰宅推奨時刻に 10 分を加算した時刻を基準にバスの時刻を選出した。

本研究の実験環境では、帰宅予測時刻の再取得間隔を 30 分と設定した。この間隔は、帰宅行動の変化を適切な頻度で反映できる一方で、システム負荷や不要な再計算を抑制できるとして設定したものである。また、「帰宅が近づいた」と判断する条件を、現在時刻との差が 10 分以上 45 分以下の場合と定義し、この条件を満たした場合に時刻の提示を行ったこれにより、少なくとも帰宅推奨時刻の 15 分以上前には情報が提示される設計とした。

さらに、本実験では提示される複数の候補時刻に対する投票締切時刻を、候補時刻のうち最も早い時刻の 10 分前に設定した。これは、利用者が投票結果を確認した上で退室準備や移動を開始できる最低限の時間の確保を目的としている。この締切設定により、投票が実際の帰宅行動に反映されない状況を防ぎ、提示情報の実用性を高める設計とした。

5.2 滞在履歴の比較

複数人が共に退室した機会 (以下同行機会) と退室同行機会における人数 (以下同行人数) の二軸で評価した。

5.2.1 同行機会の比較

曜日ごとに1日あたりの同行機会の数を平均し、比較を行ったグラフが図 5.1 である。火曜日が多く日曜日が少ないなど曜日ごとの傾向は確認できた。これらの傾向は両期間に共通して見られており、システム稼働前後で同行機会数に顕著な差は見られなかった。

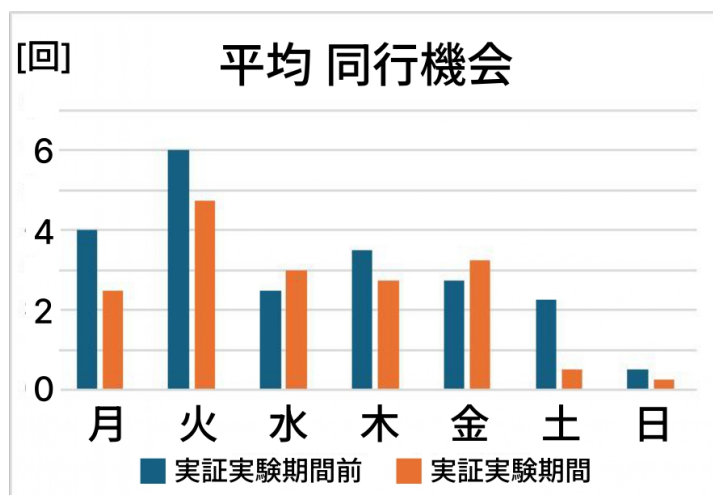


図 5.1: 平均同行機会

5.2.2 同行人数の比較

曜日ごとに同行機会あたりの人数を平均し、比較を行ったグラフが図 5.2 である。2～3 人での同行が多い傾向が見られた。一方で、システム稼働前後の期間を比較しても、同行人数に顕著な差は確認されなかった。

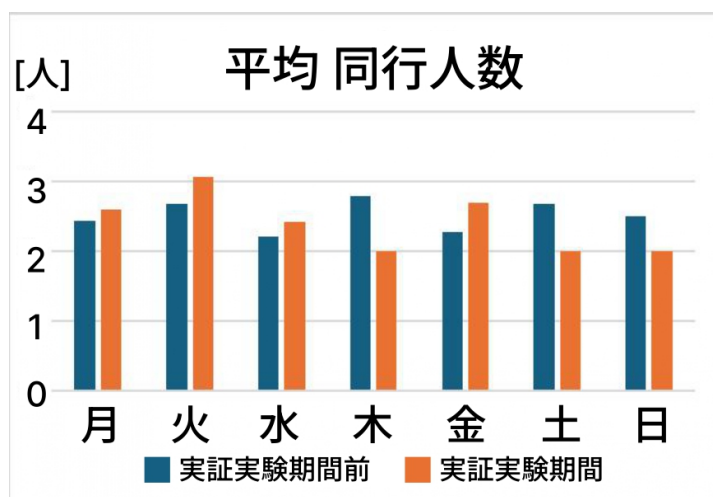


図 5.2: 平均同行人数

以上の結果から、同行機会数および同行人数といった定量的指標においては大きな変化は確認されなかったものの、本実験環境における同行行動の基本的な傾向の把握ができた。

5.3 アンケート結果

実験対象である29名にアンケートを実施し、うち19名からシステムの利用率や退室時のコミュニケーションの有効性などについて回答を得た。

5.3.1 システムの利用率

表示時刻に合わせて帰ったかという問いに対して、「ない」「月に一度のみ」「週に一回前後」「それ以上」という選択肢を用意し回答してもらったところ、月に一回以上利用したと答えた人は7人いた。また、表示時刻を確認してコミュニケーションをとったかという問いに対してリッカート尺度を用いて1～5で評価してもらった。回答分布を表5.1に示す。回答は1, 4, 5に多く分布しており、評価が一様ではない点を確認できる。また、4以上を選択した人は8人おり、平均値は2.7であった。

表 5.1: コミュニケーションに関する評価の回答分布

評価値	1	2	3	4	5
回答人数	7	2	2	5	3

結果として回答を得た18名のうち3割以上の人が、本システムを実際の帰宅行動やコミュニケーションのきっかけとして活用していたと示唆される。

5.3.2 退室時のコミュニケーションの有効性

期間内か否かに関わらず一緒に退室した際にコミュニケーションは生まれたかという問いに対して、「一人で退室することしかなかった」「一言二言だけ話した」「そのタイミングでのコミュニケーションで仲を深められた」という選択肢を用意し回答を求めた。「そのタイミングでのコミュニケーションで仲を深められた」と答えた人が9人と最も多く、「一言二言だけ話した」と答えた人が5人とその次に多い。これは退室時のコミュニケーションへの支援の有効性が示唆される。

5.3.3 システム・インタフェースで気になった点

自由記述により、システム利用時に気になった点について回答を得た。主な意見として、車を利用する場合のシステムの利用にしにくさ、時刻提示のタイミングが早すぎる、あるいは遅すぎると感じられる場合があるといった意見が得られた。また、投票状況の視認性やディスプレイサイズに関する指摘も見られた。

5.4 考察

本実験では、一定数の被験者が本システムを利用して帰宅行動やコミュニケーションのきっかけとして活用していた一方で、全体としての利用率や投票数は高いとは言えない結果となった。実際に、帰宅推奨時刻の表示が31回行われたのに対し、投票数の合計は28件にとどまっている。この要因の一つとして、システムの仕組みや意図が被験者に十分に伝わっていなかった可能性が考えられる。アンケートの自由記述では、投票の目的や投票結果の扱いについて誤解が見られたと報告されており、提示情報をどのように解釈し、どのように行動すべきかが必ずしも明確でなかったと示唆された。

また、本研究では研究室内での運用を前提とし、被験者の心理的負担やプライバシーへの配慮を重視した設計を採用した。具体的には、個人を強く特定する表現や、投票を強制するような通知は行っていない。一方で、このような配慮が結果としてシステムからの働きかけを弱め、投票や行動変容につながりにくく

なった可能性も考えられる。アンケートにおいても、表示の存在に気づきにくい、あるいは意図的に気にしなくても目に入るための工夫が欲しいといった意見が見られたので、プライバシー配慮と行動喚起の強度との間には一定のトレードオフが存在すると示唆される。

一方で、アンケート結果からは、退室時というタイミングにおけるコミュニケーションが人間関係の形成や深化につながったと感じている被験者も多く、本研究で対象としたアプローチ先そのものが不適切であったとは言い難い。これらの結果から、本研究で提案した帰宅タイミングに着目したコミュニケーション支援という考え方は一定の有効性を有している一方で、実運用においてはシステムの提示方法や説明の在り方、および働きかけの強度に関して改善の余地があると考えられる。

第6章 おわりに

6.1 まとめ

近年、ハイブリッドワークや柔軟な勤務制度の普及により、出社の有無や在室時間が個人ごとに分散し、従来のような偶発的な対面コミュニケーションが生じにくくなっている。特に退室時はインフォーマルなコミュニケーションが生じやすい状況であるにもかかわらず、このタイミングを対象とした支援は必ずしも十分に検討されていない。そこで本研究では、帰宅予測時刻に基づいた帰宅同行支援システムの提案・実装し、実証実験を通してその有効性を評価する。

提案システムでは複数の滞在者の帰宅予測時刻から一つの時刻を算出し、バスの時刻と組み合わせた提示をした。

実証実験により滞在履歴に大きな変化は見られなかったものの、アンケート結果から2割以上の被験者が本システムを実際の帰宅行動に活用していたと確認された。これは一部帰宅時のコミュニケーションの発生に寄与していると言える。

以上より、帰宅タイミングに着目した同行支援というアプローチ自体は一定の有効性を有していると考えられる。一方で、システムの意図や利用方法の伝達、およびユーザへの働きかけの強度には課題が残っており、これらの点については今後の改善が必要である。

6.2 今後の課題

今後の課題として主にアプローチ対象の拡張とUIの改良、実証実験期間の追加の3点が挙げられる。

本研究では、バスの時刻と組み合わせた帰宅同行支援を行ったため、公共交通機関の中でもバスを利用する被験者を主な対象としていた。そのため、鉄道など他の公共交通機関を利用するユーザや、車など帰宅時刻を比較的柔軟に変更できるユーザに対しては、本システムの効果が十分に発揮されない可能性がある。今後は、ユーザの移動手段に応じた提示方法や、公共交通機関に依存しないアプローチの検討が必要である。また、本研究では帰宅時のみに着目して支援を行ったが、退室時全体を対象としたアプローチについても検討の余地がある。

UIに関しては、投票時のフィードバックが十分でなかった点や、投票締切時刻が明示されていなかった点が課題として挙げられる。加えて、投票状況の表示が背景色と馴染み、変化が分かりにくい場合があったため、視認性の向上を含めたUIの改良が求められる。これらの改善により、利用者がシステムの状態を直感的に把握でき、参加しやすくなると期待される。

さらに、システム稼働期間が4週間と短期間であったため一時的な変動の影響を受けやすく、安定的な変化を評価するには不十分であった。安定的な行動変容や長期的な利用傾向を評価するためには、長期運用による継続的なデータ収集と分析を行う必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたり，多くの御指導，御鞭撻を賜りました梶克彦教授に深く感謝致します．

また，日頃から熱心に討論，助言して下さり，実証実験にご協力くださいました梶研究室のみなさんに深く感謝致します．

さらに，本稿に対し助言してくださいましたみなさんにより一層の感謝を申し上げます．

参考文献

- [1] Kraut, R. E., Fish, R. S., Root, R. W., and Chalfonte, B. L., “Informal Communication in Organizations: Form, Function, and Technology”, In *Human Reactions to Technology: Claremont Symposium on Applied Social Psychology*, S. Oskamp and S. Spacapan (eds.), Sage Publications, 1990, pp.145–199.
- [2] 国土交通省, “令和 5 年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果 (概要)-”, 国土交通省, 2024, <https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733057.pdf>, (参照 2026-1-14).
- [3] 厚生労働省, “労働時間制度等に関するアンケート調査結果について (速報値)”, 厚生労働省 労働基準局, 2024, <https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194510.pdf>, (参照 2026-1-14).
- [4] 中野利彦, 亀和田慧太, 杉戸準, 永岡良章, 小倉加奈代, 西本一志. “Traveling Cafe : 分散型オフィス環境におけるコミュニケーション促進支援システム” インタラクシオン 2006 論文集, Vol.4, 2006, pp.227–228.
- [5] 松原孝志, 白杵正郎, 杉山 公造, 西本 一志. “言い訳オブジェクトとサイバー囲炉裏 : 共有インフォーマル空間におけるコミュニケーションを触発するメディアの提案” 情報処理学会論文誌, Vol.44, 2003, pp.3174–3187.
- [6] 田中優斗, 福島拓, 吉野孝. “未来の在室を予報する在室管理システムにおける推測手法の比較” 情報処理学会論文誌, Vol.54, 2013, pp.2265–2275.
- [7] 林航平, 梶克彦. “未来の在室状況予測と共通の話題に基づく来訪促進システムの提案” マルチメディア, 分散協調とモバイル シンポジウム 2025 論文集, Vol.2025, 2025, pp.1552–1561.
- [8] 松田完, 西本 一志. “HuNeAS : 大規模組織内での偶発的な出会いを利用した情報共有の促進とヒューマンネットワーク活性化支援の試み” 情報処理学会論文誌, Vol.43, 2002, pp.3571–3581.
- [9] 森田篤史, 山下邦弘, 國藤進. “インタレスト コンシェルジェ” 待ち状況” における共通興味を案内情報提供サービスシステム” インタラクシオン 2003 論文集, 2003, pp.189–190.
- [10] 田木真和, 玉木悠, 森川富昭, 松久宗英, 森口博基. “NFC 通信歩数計を活用した健康データの可視化による生活習慣の行動変容” 医療情報学, Vol.34, 2014, pp.281–291.
- [11] 深谷恭平, 村上暁信. “可視化された温熱環境情報が屋外空間の利用に与える影響に関する研究” 都市計画論文集, Vol.58, 2023, pp.1439–1445.
- [12] 国土交通省, “公共交通オープンデータセンター”, 国土交通省, <https://www.odpt.org/>, (参照 2026-1-14).
- [13] 株式会社ナビタイムジャパン, “NAVITIME API”, 株式会社ナビタイムジャパン, <https://api-sdk.navitime.co.jp/>, (参照 2026-1-14).
- [14] 株式会社ヴァル研究所, “駅すばあと Web サービス”, 株式会社ヴァル研究所, <https://api.ekispert.jp/>, (参照 2026-1-14).

- [15] 音読さん, “音読さん (オンラインテキスト読み上げサービス)”, 音読さん, <https://ondoku3.com/ja/>, (参照 2026-1-14).
- [16] Naruse, F., Kaji, K., “Estimation of Person Existence in Room Using BLE Beacon and Its Platform” *In Proceedings of the 2018 International Conference on Mobile Computing, Applications, and Services (MobiCASE)*, Vol.240, 2018, pp.251–257.